

**Implementación de una Arquitectura MVC para el
Control de Registros Académicos: Caso Liceo la
Siembra**

Versión <1.0.0>

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

© 2026 Dirección de Desarrollo Institucional del IESS
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Información General

TÍTULO:	Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra
SUBTÍTULO:	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA
VERSIÓN:	¡ERROR! No se encuentra el origen de la referencia.0
AUTOR:	ANÁLISIS

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Luis Cueva, Bryan Quispe	
	Cargo	
FECHA:	2026-04-15	Firma: _____
REVISADO POR:	[Nombre]	
	[Cargo]	
FECHA:	[AAA-MM-DD]	Firma: _____
APROBADO POR:	[Nombre]	
	[Cargo]	
FECHA:	[AAAA-MM-DD]	Firma: _____

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	2026-04-15	Luis Cueva, Bryan Quispe	Emisión Inicial

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Contenido

1	CASO DE USO 01: LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE EVIDENCIAS (CRON JOB)	1
1.1	BREVE DESCRIPCIÓN	1
1.2	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS	1
1.3	ACTORES	1
1.4	PRECONDICIONES	1
1.5	FLUJO DE EVENTOS	2
1.5.1	<i>Flujo Básico</i>	2
1.5.2	<i>Sub-Flujos</i>	2
1.5.3	<i>Flujos-Alternos</i>	2
1.6	REGLAS DEL NEGOCIO	2
1.7	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	3
1.8	POSCONDICIONES	3
1.9	RELACIONES	3
1.10	MODELAMIENTO	4
1.10.1	<i>Diagrama Cron Job</i>	4
1.11	ANEXOS	4
2	CASO DE USO 03: CREACIÓN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA	5
2.1	BREVE DESCRIPCIÓN	5
2.2	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS	5
2.3	ACTORES	5
2.4	PRECONDICIONES	5
2.5	FLUJO DE EVENTOS	5
2.5.1	<i>Flujo Básico</i>	5
2.5.2	<i>Sub-Flujos</i>	6
2.5.3	<i>Flujos Alternos</i>	6
2.6	REGLAS DE NEGOCIO	6
2.7	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	6
2.8	POSTCONDICIONES	6
2.9	RELACIONES	6
2.10	MODELAMIENTO	6
2.10.1	<i>Diagrama Creación de Actividad Académica</i>	6
2.11	ANEXOS	7
3	CASO DE USO 04: SUBIDA DE EVIDENCIA PDF	7
3.1	BREVE DESCRIPCIÓN	7
3.2	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS	7
3.3	ACTORES	7
3.4	PRECONDICIONES	8
3.5	FLUJO DE EVENTOS	8
3.5.1	<i>Flujo Básico</i>	8
3.5.2	<i>Sub-Flujos</i>	8
3.5.3	<i>Flujos Alternos</i>	8
3.6	REGLAS DEL NEGOCIO	8
3.7	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	8
3.8	POSTCONDICIONES	9
3.9	RELACIONES	9
3.10	MODELAMIENTO	9
3.10.1	<i>Diagrama de carga de archivos</i>	9
3.11	ANEXOS	10
4	CASO DE USO 05: CALIFICACIÓN DE TAREAS Y PROMEDIOS	10
4.1	BREVE DESCRIPCIÓN	10

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

4.2	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS.....	10
4.3	ACTORES.....	10
4.4	PRECONDICIONES	10
4.5	FLUJO DE EVENTOS.....	10
4.5.1	<i>Flujo Básico</i>	10
4.5.2	<i>Sub-Flujos</i>	11
4.5.3	<i>Flujos Alternos</i>	11
4.6	REGLAS DEL NEGOCIO.....	11
4.7	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	11
4.8	POSTCONDICIONES	11
4.9	RELACIONES	11
4.10	MODELAMIENTO.....	11
4.10.1	<i>Diagrama de cambio de estado de calificación</i>	11
4.11	ANEXOS.....	12

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

1 CASO DE USO 01: LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE EVIDENCIAS (CRON JOB)

1.1 Breve Descripción

Este caso de uso describe el proceso automático (Cron Job) que se ejecuta en el backend del sistema para liberar espacio de infraestructura. El sistema identifica de forma autónoma los años lectivos cuyo estado ha cambiado a "FINALIZADO", elimina físicamente los archivos PDF de las evidencias subidas por los estudiantes y actualiza los registros en la base de datos, conservando el historial de calificaciones intacto.

1.2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- Cron Job: Tarea programada a nivel de servidor (usando @nestjs/schedule en Nest.js) que se ejecuta automáticamente en intervalos de tiempo definidos.
- Evidencia: Archivo en formato PDF que un estudiante sube como respuesta a una actividad.

1.3 Actores

- **Sistema:** (Servidor Backend de Nest.js / Planificador de Tareas). Al ser un proceso automático, no hay intervención humana directa para que inicie.

1.4 Precondiciones

- Un usuario con rol de Administrador debe haber actualizado el campo ESTADO_LECTIVO de la tabla ANIO_LECTIVO al valor "FINALIZADO".
- Deben existir registros en la tabla EVIDENCIAS vinculados a las actividades de ese año lectivo que aún tengan un archivo físico almacenado en el servidor.

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

1.5 Flujo de Eventos

1.5.1 Flujo Básico

1. El Sistema inicia automáticamente la ejecución del proceso por lotes (Cron Job) en el horario de baja concurrencia programado (ej. 03:00 AM).
2. El Sistema consulta en la base de datos los registros de la tabla ANIO_LECTIVO donde el ESTADO_LECTIVO sea igual a "FINALIZADO".
3. El Sistema identifica, a través de las tablas relacionales (CURSO, PARCIAL, ACTIVIDAD), todas las actividades correspondientes a ese año lectivo.
4. El Sistema busca en la tabla EVIDENCIAS todas las tareas subidas para esas actividades cuyo estado sea diferente a "ELIMINADO".
5. El Sistema accede al servicio de almacenamiento (servidor local o nube) utilizando la URL_ARCHIVO y elimina físicamente el archivo PDF.
6. El Sistema actualiza el registro en la tabla EVIDENCIAS: establece el campo ESTADO como "ELIMINADO" y limpia el campo URL_ARCHIVO (lo establece en null).
7. El caso de uso termina.

1.5.2 Sub-Flujos

No aplican sub-flujos para este caso de uso

1.5.3 Flujos-Alternos

FA01. Archivo físico no encontrado en el servidor.

1. Si en el paso 5 del Flujo Básico el Sistema no encuentra el archivo PDF en la ruta especificada (porque fue borrado manualmente o hubo un error previo): El Sistema registra una advertencia en los logs del servidor (Console/Logger de Nest.js).
2. El Sistema omite el paso de borrado físico, pero continúa con el paso 6 del flujo básico para regularizar el estado en la base de datos a "ELIMINADO".
3. El caso de uso retorna al flujo básico y continúa con el siguiente archivo.

1.6 Reglas del Negocio

RN01. Restricción de Eliminación por Estado

El sistema tiene prohibido borrar archivos de evidencias si el ANIO_LECTIVO correspondiente se encuentra en estado "ACTIVO" o en curso.

RN02. Inmutabilidad de la Calificación

En ninguna circunstancia este proceso debe alterar, modificar o borrar registros de la tabla CALIFICACION ni de las tablas de PROMEDIOS. La nota del estudiante es un derecho adquirido y debe mantenerse en el historial académico aunque el PDF de respaldo haya sido destruido.

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

1.7 Requerimientos Especiales

RE01. Requerimiento de Desempeño: El proceso de búsqueda y eliminación debe realizarse mediante batch processing (procesamiento por lotes) o paginación en Prisma para evitar saturar la memoria RAM del servidor si existen miles de evidencias.

RE02. Requerimiento de Disponibilidad: El Cron Job debe estar configurado para ejecutarse en horas de la madrugada (ej. horario de Ecuador - UTC-5) para evitar ralentizar el sistema mientras los profesores o estudiantes lo están usando.

1.8 Poscondiciones

- El espacio físico de almacenamiento en el servidor (o en el bucket de la nube) se libera considerablemente.
- La base de datos queda sincronizada reflejando de forma precisa qué archivos han sido depurados, manteniendo el sistema optimizado.

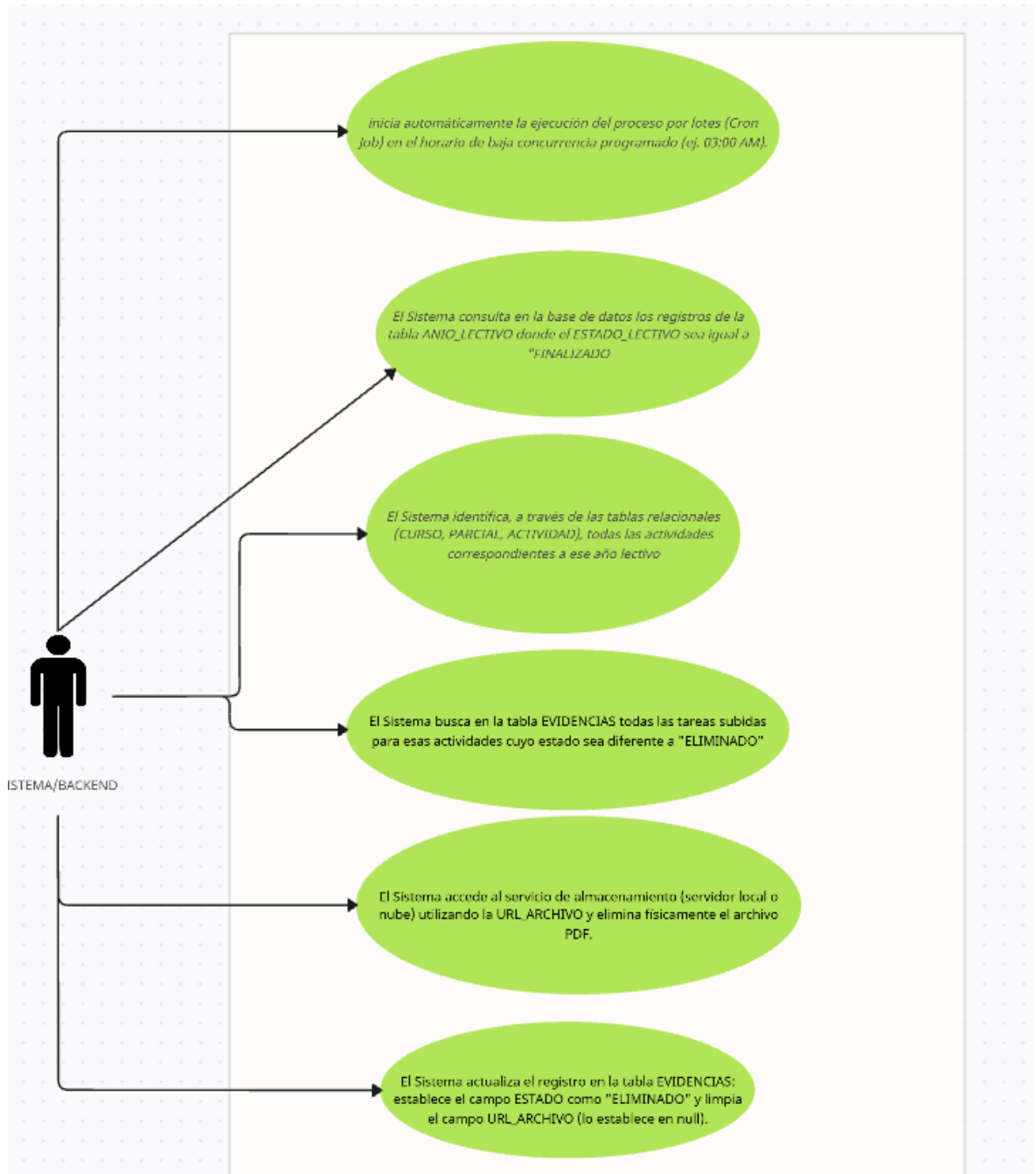
1.9 Relaciones

Nombre Caso de uso	Obligatoriedad
"Cerrar Año Lectivo" (Caso de uso administrativo que detona el cambio de estado en la base de datos).	Pre-requisito obligatorio para que este Cron Job encuentre datos a procesar.

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

1.10 Modelamiento

1.10.1 Diagrama Cron Job



1.11 Anexos

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

2 CASO DE USO 03: CREACIÓN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

2.1 Breve Descripción

Este caso de uso describe los pasos que realiza un Profesor para crear una nueva actividad académica (tarea o deber) dentro del sistema. La actividad se asocia a un curso, materia y parcial específico para que posteriormente los estudiantes puedan subir sus evidencias.

2.2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- Actividad: Tarea, deber o evaluación creada por el docente.
- Parcial: División del año lectivo en la que se agrupan las actividades.

2.3 Actores

Profesor (Rol 2).

2.4 Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión y poseer el rol de Profesor.
- El Año Lectivo debe estar en estado "ACTIVO".
- Deben existir materias y cursos asignados al profesor.

2.5 Flujo de Eventos

2.5.1 Flujo Básico

1. El Profesor accede al panel de gestión de sus cursos.
2. El Profesor selecciona un Curso y una Materia específicos.
3. El Profesor selecciona uno de los 3 parciales correspondientes al año lectivo.
4. El Sistema despliega un formulario modal (pop-up) para crear la actividad.
5. El Profesor ingresa los datos: Título, Descripción, Fecha de inicio, Fecha de fin y Valor Máximo.
6. El Sistema guarda el registro en la tabla ACTIVIDAD, vinculándola al ID_PARCIAL correspondiente.

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

7. El caso de uso termina.

2.5.2 Sub-Flujos

No aplican

2.5.3 Flujos Alternos

FA01. Fechas inválidas: Si la fecha de fin es anterior a la fecha de inicio, el sistema muestra una alerta de error en el modal y no guarda la actividad hasta que se corrija.

2.6 Reglas de negocio

- RN01. Parciales Fijos: Las actividades deben estar amarradas obligatoriamente a un parcial específico.
- RN02. Valor por Defecto: Si no se especifica un valor máximo para la actividad, el sistema asignará por defecto un valor de 100.0.

2.7 Requerimientos Especiales

- RE01. Interfaz de Usuario: El formulario de creación debe presentarse estrictamente como un Modal superpuesto, sin recargar la página.

2.8 Postcondiciones

- La actividad queda registrada y visible en el panel de los estudiantes matriculados en ese curso, permitiendo la futura carga de evidencias.

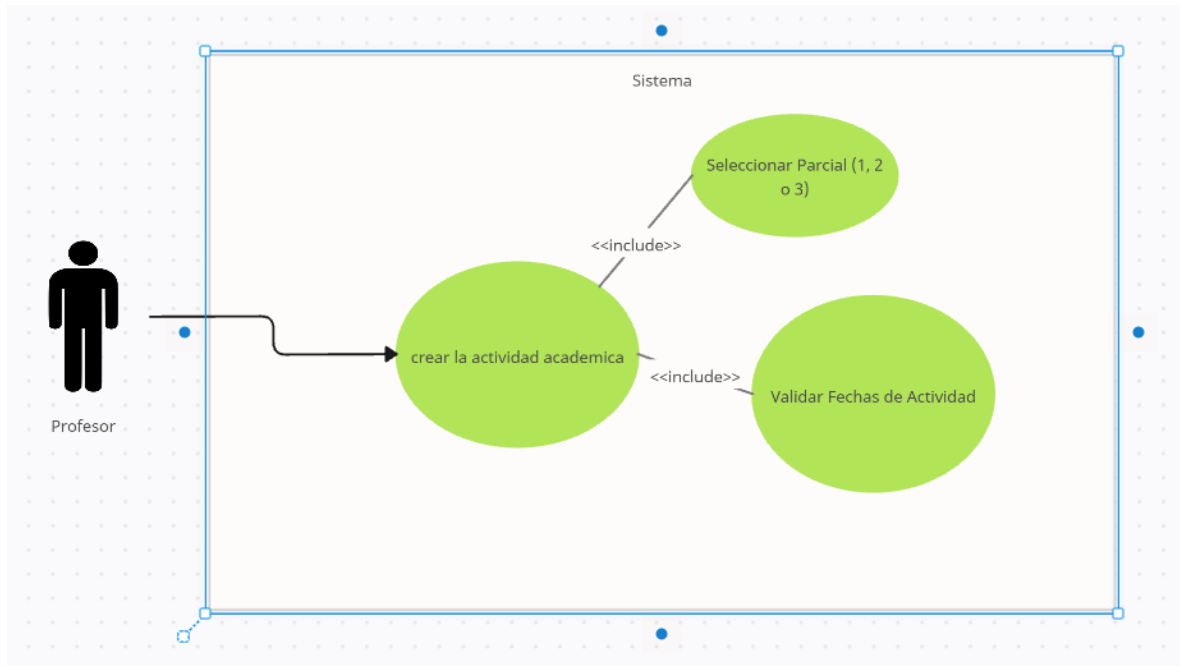
2.9 Relaciones

- No aplican relaciones mandatorias directas con otros casos de uso previos.

2.10 Modelamiento

2.10.1 Diagrama Creación de Actividad Académica

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra



2.11 Anexos

3 CASO DE USO 04: SUBIDA DE EVIDENCIA PDF

3.1 Breve Descripción

Este caso de uso detalla cómo un Estudiante carga un archivo PDF como respuesta a una actividad asignada. El sistema gestiona el archivo guardándolo en la base de datos.

3.2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- Evidencia: Archivo en formato PDF que el estudiante entrega.
- URL: Enlace o ruta donde se aloja físicamente el documento.

3.3 Actores

- Estudiante (Rol 3).

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

3.4 Precondiciones

- El estudiante debe estar autenticado.
- Debe existir una Actividad activa y dentro del rango de fechas de entrega.

3.5 Flujo de Eventos

3.5.1 Flujo Básico

1. El Estudiante visualiza las tareas pendientes en su panel.
2. El Estudiante selecciona la Actividad y sube un archivo PDF.
3. El Sistema recibe el archivo y lo almacena en una carpeta estática.
4. El Sistema genera una URL o ruta de acceso para el archivo.
5. El Sistema crea un registro en la tabla EVIDENCIAS, guardando únicamente el PDF en la columna de la base de datos de "EVIDENCIAS"
6. El Sistema relaciona directamente la evidencia con el ID_ACTIVIDAD y el ID_USUARIO.
7. El caso de uso termina.

3.5.2 Sub-Flujos

No aplican

3.5.3 Flujos Alternos

- FA01. Formato Incorrecto: Si el estudiante intenta subir un archivo que no es PDF, el frontend bloquea la subida y muestra un mensaje de error.

3.6 Reglas del Negocio

- RN01. Prohibición de Almacenamiento Interno: Los archivos PDF si se guardan en la base de datos PostgreSQL
- RN02. Optimización Relacional: La evidencia no debe guardar IDs redundantes de curso o materia, vinculándose únicamente a la actividad y al usuario.

3.7 Requerimientos Especiales

- RE01. Restricción de Tamaño: El sistema debe validar que el archivo no supere el tamaño máximo permitido configurado en el backend

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

3.8 Postcondiciones

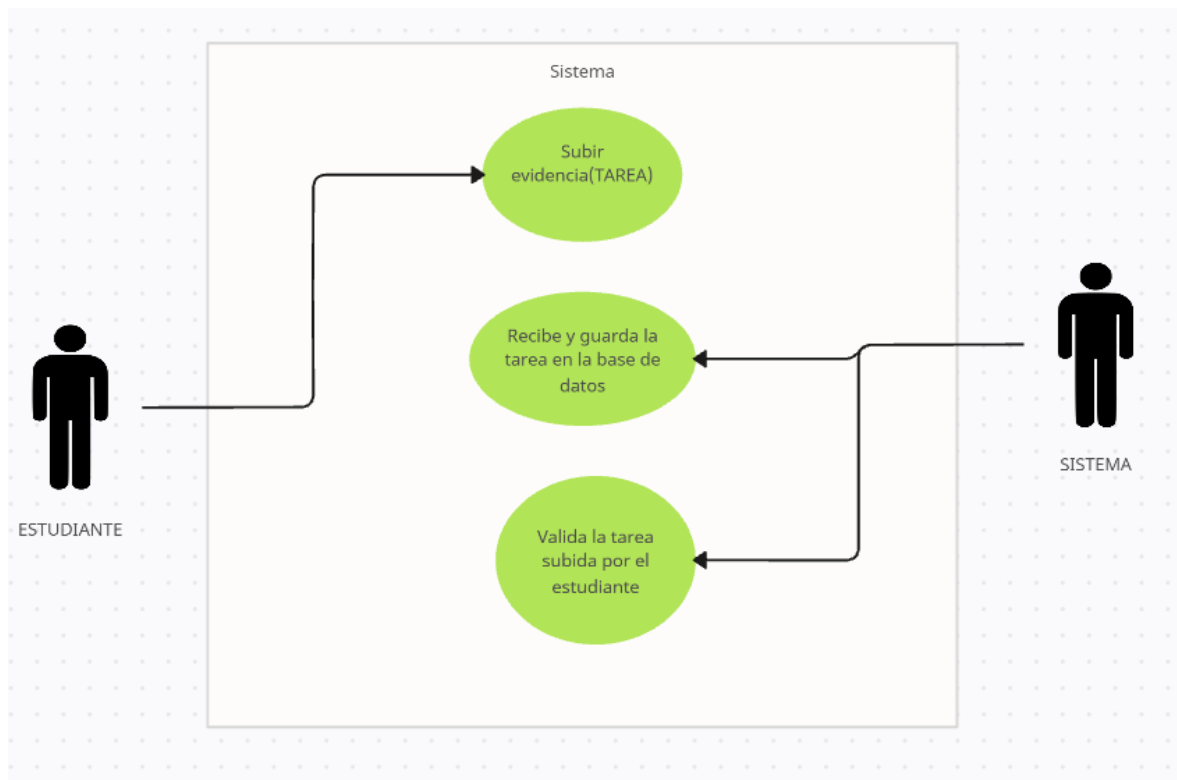
- La evidencia queda disponible para que el Profesor la visualice y asigne una calificación

3.9 Relaciones

- Nombre Caso de Uso: CU-03 Creación de Actividad Académica.
- Obligatoriedad: Requisito obligatorio (Debe existir la actividad para subir evidencia).

3.10 Modelamiento

3.10.1 Diagrama de carga de archivos



Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

3.11 Anexos

4 CASO DE USO 05: CALIFICACIÓN DE TAREAS Y PROMEDIOS

4.1 Breve Descripción

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un Profesor revisa la evidencia de un estudiante, asigna una nota y el sistema calcula automáticamente los promedios correspondientes, generando además una notificación para el alumno.

4.2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- Promedio: Cálculo consolidado de las notas finales por materia y a nivel general.

4.3 Actores

- Profesor (Rol 2).

4.4 Precondiciones

- El estudiante debe haber subido una Evidencia a la Actividad.
- El Profesor debe tener acceso al curso correspondiente

4.5 Flujo de Eventos.

4.5.1 Flujo Básico

1. El Profesor accede al módulo de evaluaciones y abre la Evidencia de un Estudiante.
2. El Profesor revisa el archivo PDF almacenado.
3. El Profesor ingresa una Nota y, opcionalmente, un Comentario.
4. El Sistema guarda la nota en la tabla CALIFICACION.
5. El Sistema dispara un cálculo interno para actualizar las notas finales por materia y el promedio general del estudiante.
6. El Sistema genera un registro en la tabla NOTIFICACIONES alertando al estudiante de su nueva calificación.

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra

7. El caso de uso termina.

4.5.2 Sub-Flujos

- No aplican sub-flujos.

4.5.3 Flujos Alternos

- FA01. Nota fuera de rango: Si el profesor ingresa una nota superior al VALOR_MAXIMO de la actividad, el sistema rechaza la operación y solicita una nota válida.

4.6 Reglas del Negocio

- RN01. Consolidación Automática: Cada vez que el profesor califica una tarea, el sistema debe calcular y consolidar obligatoriamente las notas en las tablas de promedios.
- RN02. Alertas: Toda nueva calificación debe disparar una alerta en el sistema de notificaciones del estudiante.

4.7 Requerimientos Especiales

- RE01. Precisión: El cálculo de promedios debe manejar datos de tipo DOUBLE PRECISION para evitar pérdida de decimales en las calificaciones.

4.8 Postcondiciones

- El estudiante recibe una notificación y su promedio académico se actualiza en tiempo real

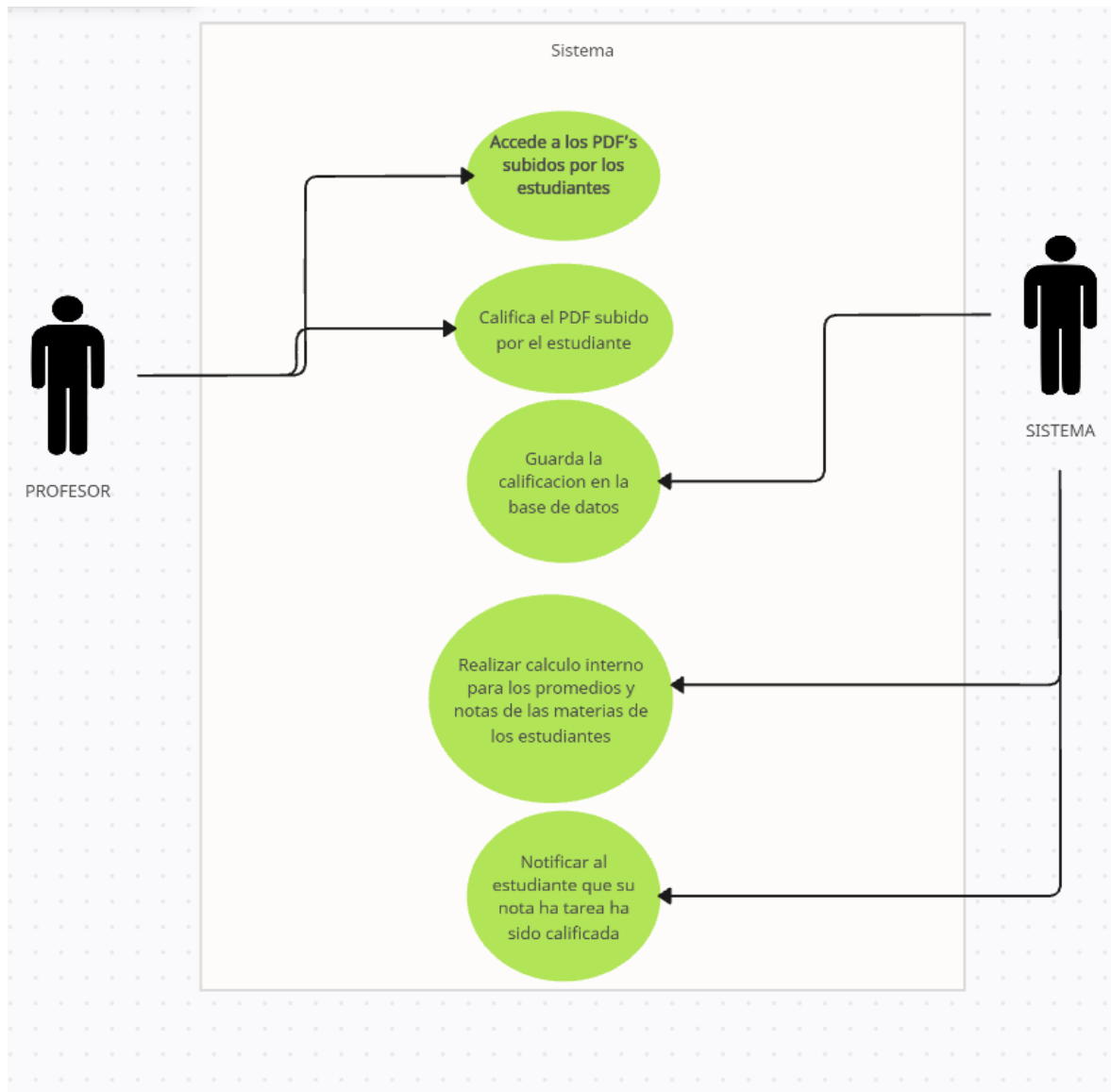
4.9 Relaciones

- Nombre Caso de Uso: CU-04 Subida de Evidencia PDF.
- Obligatoriedad: Requisito obligatorio.

4.10 Modelamiento

4.10.1 Diagrama de cambio de estado de calificación

Implementación de una Arquitectura MVC para el Control de Registros Académicos: Caso Liceo la Siembra



4.11 Anexos